



Guia de Campo: Hormonioterapia em Éguas

Doses, protocolos e decisões clínicas para a rotina reprodutiva
da fêmea

Conteúdo técnico: **M.V. Dra. Iara Macedo Petelinkar** — Reprodução Equina — @iaranmacedo

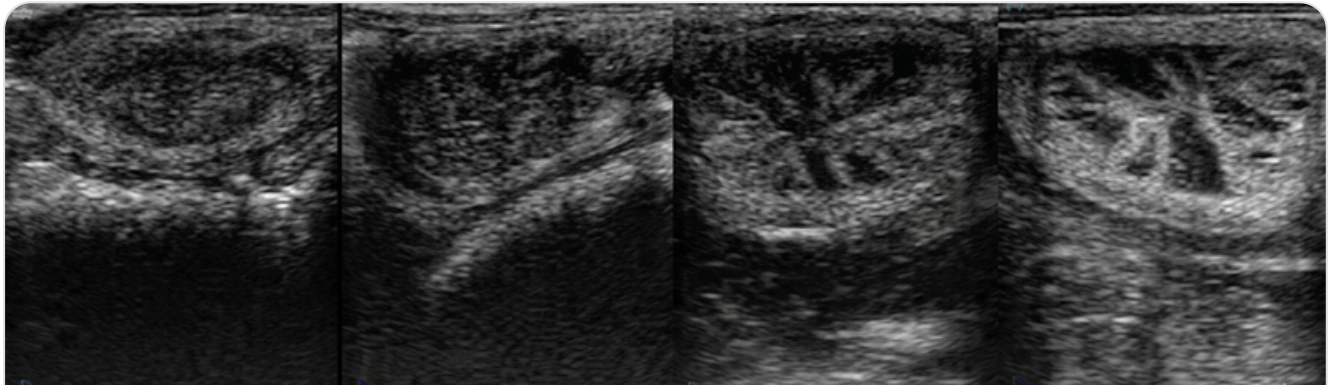


CAPÍTULO 1

Achado US → Conduta

Guia visual para identificar o que você está vendo no ultrassom — da preparação uterina até a formação do corpo lúteo.

Edema Uterino — Graus de Classificação



A

Grau 0

Sem edema

B

Grau 1

Edema leve

C

Grau 2

Edema moderado

D

Grau 3

Edema máximo

↗ Edema Crescente

Dobras uterinas começando a definir. **Ação:** Monitorar crescimento folicular.

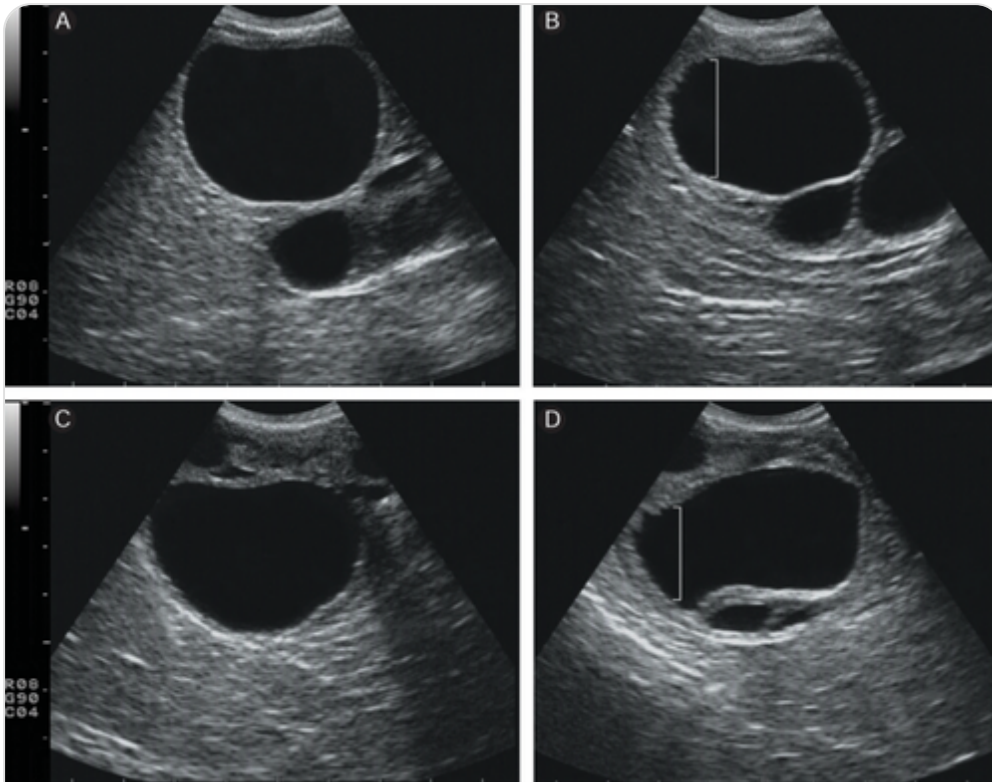
🕒 Edema Máximo (Grau 3) — JANELA IDEAL

Imagem de "gomos de laranja" / "roda de carroça". Folículo >35mm. **APLICAR INDUTOR AGORA.**

💡 Premissa máxima da reprodução equina

Folículos crescem em média **3 mm/dia**. É a partir disso que se calcula quando induzir, quando inseminar e quando a receptora deve ovular.

Folículos Pré-Ovulatórios — Sinais de Proximidade



Folículo pré-ovulatório de duas éguas em momentos distintos antes da ovulação. **A–B** (égua 1): 20h e 4h. **C–D** (égua 2): 29h e 1h. **Fonte:** Gastal, Gastal e Ginther (2006).

QUANDO	O QUE OBSERVAR NO US
3–1 dias antes	Parede dupla — camada anecoica abaixo da granulosa
~36h antes	Folículo para de crescer
Últimas 24h	Granulosa serrilhada · perda do formato esférico · parede apical mais fina · pontos ecogênicos

💡 Dica de Palpação

Pré-ovulação: o ovário fica mais **flácido** conforme se aproxima da ovulação, e a égua demonstra mais **sensibilidade à palpação** (ovário dolorido). **Pós-ovulação:** sente-se uma **depressão palpável** na fossa de ovulação — indica ovulação recente (dentro da janela para IA com sêmen refrigerado).

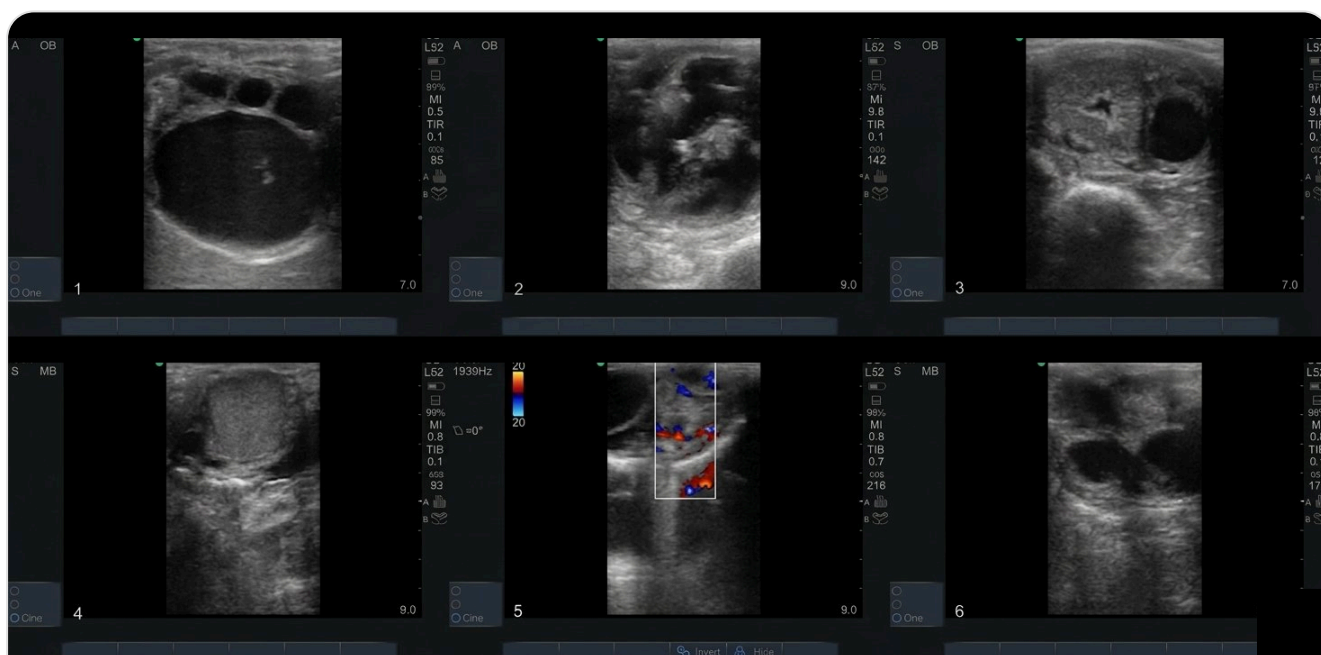
Leitura do Folículo Pré-Ovulatório

🔍 Folículo dominante + edema baixo — o que está acontecendo?

Três possibilidades:

1. **Edema ainda vai subir** — folículo em crescimento, estrógeno subindo. Volte em 24h para reavaliar.
2. **Edema já subiu e está descendo** — a égua já liberou LH e vai ovular por conta própria. Você perde a previsibilidade — não é mais uma indução, é uma corrida. (ver Dica de Palpação acima).
3. **Edema nunca subiu** — dissociação folículo/edema. Suspeitar de CL residual bloqueando o estrógeno, ou disfunção ovulatória (obesidade, final da estação).

Corpo Hemorrágico (CH) vs. Folículo Anovulatório (FAH)

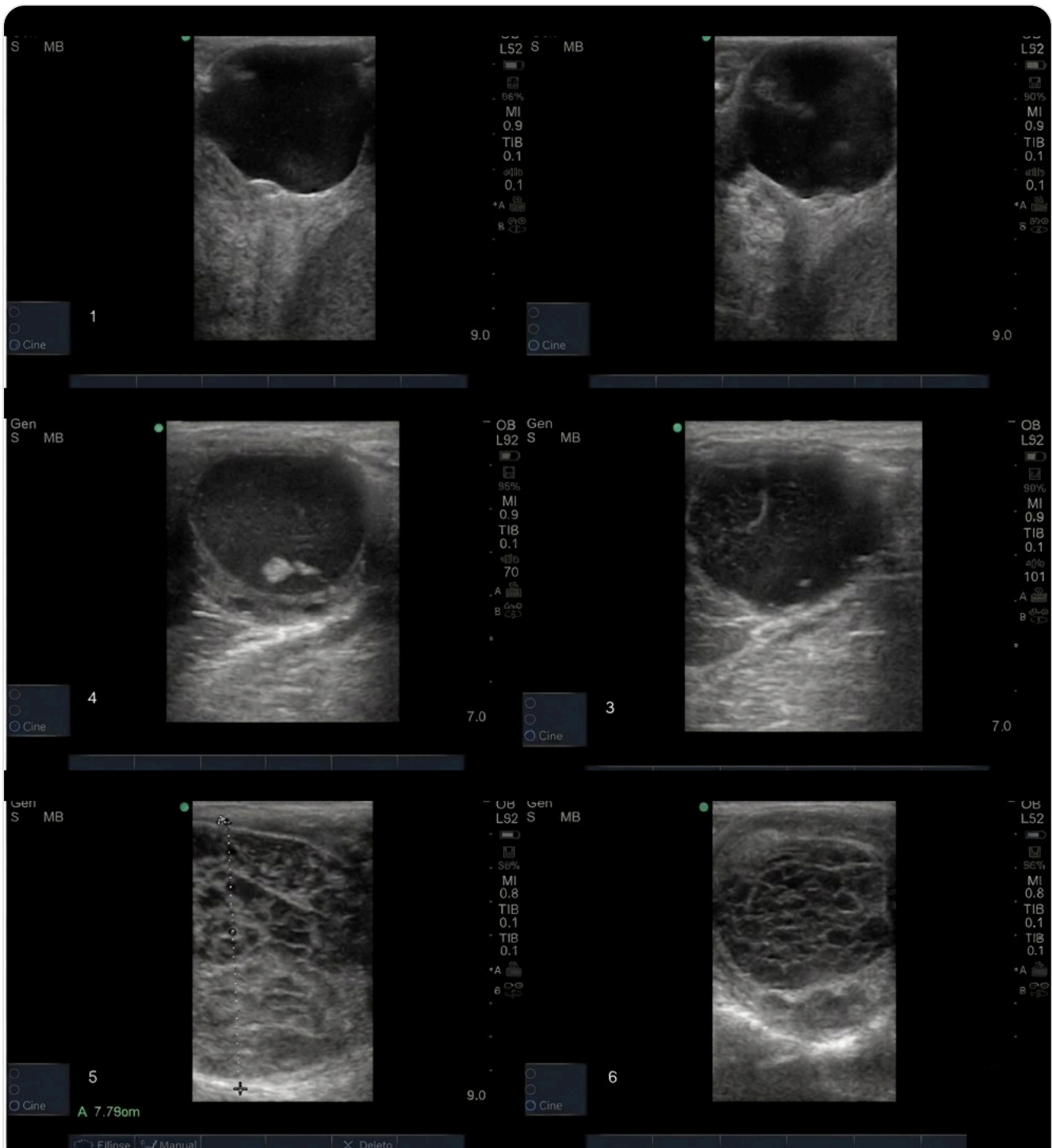


Modificações ecográficas durante o ciclo reprodutivo da égua. (1) Folículo pré-ovulatório; (2) Granulosa hiperecogênica no folículo pré-ovulatório; (3) Corpo hemorrágico; (4) Corpo lúteo desenvolvido; (5) Perfusão vascular do CL funcional ao Doppler; (6) Regressão do corpo lúteo. **Fonte:** Wilsher (Sharjah Equine Hospital), in Fernandes (2018).

Após a ovulação, forma-se o **corpo hemorrágico (CH)** — que em 2–3 dias se organiza em corpo lúteo (CL). O desafio no US é diferenciá-lo de um **folículo anovulatório (FAH)**, que luteiniza sem romper.

▲ CH — Normal

Anecoico ou trabeculado. **Reduz e se organiza** em 24–48h → evolui para CL.



FAH — Folículo Anovulatório Hemorrágico

Monitorização ecográfica do desenvolvimento e organização de um folículo hemorrágico anovulatório. **Persiste com mesmo tamanho** em 24h. Não evolui para CL funcional. **Fonte:** Wilsher (Sharjah Equine Hospital), in Fernandes (2018).

⚠ Fatores de risco para FAH

Éguas obesas, final da estação, éguas velhas e uso repetido de indutores sem resposta.

Corpo Lúteo (CL)

É a estrutura que produz **progesterona** e mantém a gestação. Permanece funcional por **~14–16 dias** se não houver gestação — depois entra em luteólise naturalmente.

✓ Identificação

Pode ser **compacto** (homogêneo) ou ter **cavidade central** — ambos são funcionais!

ERRO COMUM: Descartar CL com cavidade central, acreditando ser não funcional. É perfeitamente normal em éguas.

🔍 Encontrei CL no ovário — está funcional ou já está em luteólise?

Tem edema no útero? → CL **não está funcional**. P4 já caiu, luteólise já ocorreu ou está ocorrendo. Novo ciclo em curso.

Não tem edema? → CL **pode estar funcional**. P4 alta bloqueando estrógeno. Se precisar antecipar o retorno ao cio, aplicar PGF2α.

✓ Confirmação da luteólise (24-36h após PGF2α)

US mostra CL **menor**, mais **ecogênico** (branco/brilhante) e **formato irregular** (triangular vs arredondado). Edema uterino aparecendo confirma que P4 caiu e o novo ciclo iniciou.

Doppler do CL — Quando usar?

O modo B resolve a maioria dos casos. O Doppler acrescenta quando o CL está presente mas o exame em modo B **não é conclusivo** sobre sua funcionalidade.

O QUE VOCÊ VÊ NO DOPPLER	INTERPRETAÇÃO
Sinal colorido abundante, periférico e central	CL funcional
Sinal reduzido, periférico apenas	CL em início de regressão
Sinal mínimo ou ausente	Luteólise avançada

Dica prática

Se o edema uterino já tirou a dúvida, o Doppler não é necessário. Reserve para os casos de **dissociação — CL presente, sem edema** — quando você precisa decidir entre aplicar PGF2α ou aguardar.

Resumo: O que estou vendo? O que faço?

ACHADO NO US	O QUE É	CONDUTA
Folículos pequenos, sem edema	Início de ciclo	Reavaliar em alguns dias. Folículos ainda em crescimento.
Folículo ~35 mm + edema grau 3	Momento de induzir	Aplicar indutor (hCG ou GnRH). Janela ideal.
Folículo ~39 mm + edema grau 1	Próximo da ovulação?	Palpar ovário: flácido? Égua dolorida? Se sim, ovulação iminente — edema já passou do pico.
Estrutura anecoica ou trabeculada (pós-ovulação)	Corpo Hemorrágico (CH)	NORMAL. Reavaliar em 24-48h — evolui para CL.
Estrutura grande, ecogênica heterogênea, persiste	Folículo Anovulatório	NÃO ovulou. Reavaliar em 24h para confirmar.
CL + sem edema uterino	CL funcional	P4 alta. PGF2α se precisar antecipar retorno ao cio.
CL + edema uterino aparecendo	CL em luteólise	P4 caindo. Novo ciclo em curso.

Tamanhos de folículos são exemplos — cada égua tem seu padrão.



CAPÍTULO 2

Protocolos de Indução

O controle preciso do momento da ovulação é fundamental para o manejo reprodutivo. Permite sincronizar a IA com a disponibilidade do sêmen e maximizar taxas de gestação.

Comparativo: hCG vs. GnRH

PARÂMETRO	HCG	GNRH (DESLORELINA)
Tempo p/ ovulação	32-34h	36-48h
Via	IV (bula)	IM
Vantagem	Mais rápido. Mais confiável.	Não cria anticorpos. Custo menor.
Limitação	Refratariedade após uso consecutivo (ver ficha hCG — Cap. 4)	Maior taxa de falha
Caso ideal	1ª ovulação do ano. Éguas velhas.	Rotina. Doadoras de embrião.

💡 O "COMBO" (hCG + GnRH)

Válido para éguas velhas ou início/fim da estação. O **hCG comanda o tempo** pela ação direta no folículo, o GnRH complementa pela via hipofisária. Existe combo comercial pronto (Rancho das Américas).

Quando Induzir — Critérios de Entrada

☐ Folículo ≥ 35 mm

☐ Edema uterino MÁXIMO (grau 3) — pico de estrógeno (ver graus de edema — Cap. 1)

🔍 Como confirmar resposta 24h depois?

Folículo **manteve ou reduziu** o diâmetro → respondeu. Se estava com 35 mm e foi para 38 mm → **provavelmente não respondeu**. Vale para hCG e GnRH. *Biologia não é matemática, mas geralmente é isso que acontece.*

Indutor falhou — o que fazer?

SITUAÇÃO	CONDUTA
Usou hCG → folículo cresceu ou não respondeu	Trocar para GnRH no próximo ciclo — mecanismo diferente
Usou GnRH → não respondeu	Tentar hCG ou COMBO no próximo ciclo
Ambos falharam repetidamente	Suspeitar de FAH ou disfunção ovulatória — ver Cap. 1
Folículo regrediu sem ovular	Aguardar nova onda folicular. Reavaliar ovários em 7–10 dias. Se estrutura luteinizada formou — ver FAH, Cap. 1

⚠️ Atenção

Falha recorrente ao hCG pode indicar refratariedade por anticorpos — suspender por uma estação (ver ficha hCG — Cap. 4).

Causas não farmacológicas de falha — investigar antes de trocar o indutor

CAUSA	SINAL DE ALERTA	CONDUTA
Desnutrição / baixo ECC	Folículo cresce mas não ovula, ausência de edema	Melhorar condição corporal antes da próxima tentativa
Sazonalidade (transição/anestro)	Final ou início da estação — folículos grandes sem edema	Aguardar estação ou usar protocolo de indução de ciclicidade
Obesidade / SME	Folículo grande sem edema, FAH recorrente	Causa indireta — obesidade gera distúrbios metabólicos no folículo. Ajuste de dieta (baixo amido) + exercício (ver Caso 2 — Cap. 7)
Égua velha	Resposta hormonal irregular, ovulações tardias	Preferir COMBO (hCG + GnRH), monitoramento mais frequente
Estresse / transporte	Ciclo irregular, edema inconsistente	Período de adaptação antes de iniciar protocolo

▲ Regra prática

Se o folículo cresce mas o edema não aparece — o problema é **fisiológico, não farmacológico**. O edema precede a indução, não depende dela.

Protocolo 1: Indução para Sêmen Refrigerado

- 1 Monitorar** — US até folículo >35mm + edema grau 3
- 2 Induzir** — Aplicar hCG ou GnRH
- 3 Inseminar** — 24h após a aplicação do indutor
- 4 Confirmar** — US para verificar ovulação

Protocolo 2: Indução para Sêmen Congelado

- 1 **Monitorar** — US até folículo >35mm + edema máximo
- 2 **Induzir à noite** — GnRH às 20h (ovulação em 36–48h) ou hCG às 22h (ovulação em 32–34h)
- 3 **US intensiva** — Avaliar 24h após a indução. Conforme se aproxima da ovulação, intensificar a cada 2–4h
- 4 **Inseminar** — O mais próximo possível da ovulação — ver Timing Cap. 3

💡 Éguas com Endometrite

Inseminar pela manhã para que lavado uterino e ocitocina possam ser feitos durante o dia.



CAPÍTULO 3

Timing de IA

A viabilidade limitada do sêmen e a longevidade finita do oócito criam janelas de fertilidade que devem ser **rigorosamente respeitadas**.

Sêmen Refrigerado

✓ Janela Ideal: até 24h ANTES da ovulação

Inseminar antes da ovulação garante a melhor taxa de prenhez.

TIMING PÓS-OVULAÇÃO	TAXA PRENHEZ	PERDA EMBRIONÁRIA	RESULTADO FINAL
Até 8h	~60%	~8% (normal)	Bom
8-16h	~54%	34%	Aceitável com risco
>24h	~28%	~75%	7% prenhez final — NÃO recomendado

Valores baseados em estudos de timing com sêmen refrigerado de boa qualidade. Resultados podem variar conforme diluidor, concentração e morfologia espermática.

Sêmen Congelado

✱ Janela: idealmente até 6h antes — limite até ~6h após

Inseminar o mais próximo possível da ovulação. Até ~6h pós-ovulação ainda é aceitável, mas a **fertilidade reduz progressivamente**. IA pós-ovulatória tardia não é recomendada.

💡 Dentro da janela de 6h — existe diferença?

Estudos com inseminação em intervalos de 3 horas pós-ovulação não demonstraram diferença estatística entre 0–3h e 3–6h. O que impacta a fertilidade não é o subintervalo dentro da janela, mas sim **ultrapassar as 6h**. Com sêmen de garanhão de alto valor, priorizar a inseminação o mais próximo possível da ovulação como precaução prática — a **monitorização intensiva a cada 2–4h** aumenta as chances de acertar o momento ideal.



CAPÍTULO 4

Fichas de Dose Rápida

⚠️ ATENÇÃO

Evite protocolos "próprios" sem respaldo. Modificações em protocolos validados podem causar **queda de 15-20% na taxa de gestação e dobrar a perda embrionária.**

● Prostaglandinas (Cloprostenol / Dinoprost)

MECANISMO Agentes luteolíticos — promovem a regressão do corpo lúteo (CL), causando queda nos níveis de progesterona e retorno ao estro.

INDICAÇÃO Indução da luteólise para antecipar o retorno ao estro.

CL JOVEM (<5D) CL com menos de 5 dias responde mal à PGF2α com dose única (~20% de resposta). Utilizar **dose dobrada ou duas doses em dias consecutivos** (~70% de sucesso). Sinais de resposta esperados 24–36h após a aplicação: surgimento de edema uterino, CL visivelmente menor, mais ecogênico e com formato irregular (triangular).

CL MADURO (>5D) Dose convencional (1,0 mL) — altamente eficaz.

MEIA DOSE Para contrações uterinas (limpeza de fluido) sem luteólise. Ex: 0,5 mL.

EFEITOS O Dinoprost tende a causar mais efeitos colaterais sistêmicos que o Cloprostenol — sudorese, cólica leve e desconforto. A sudorese ocorre em pelo menos **30% das éguas** tratadas com Dinoprost e é um sinal clínico de que o fármaco foi absorvido e está biologicamente ativo. Sua ausência, no entanto, não indica falha de absorção.

EFICÁCIA COMPARATIVA Existe o mito de que o Cloprostenol não funciona em éguas. Isso é **incorreto** — ambos os princípios ativos são eficazes. Falhas geralmente ocorrem por duas razões: aplicação em CL muito jovem (<5 dias) ou armazenamento inadequado com perda de potência. A diferença clínica relevante está no CL jovem: nessa janela, o Dinoprost tende a ter resposta mais consistente com dose única, enquanto o Cloprostenol pode exigir dose dupla ou reaplicação para garantir a luteólise.

💡 Nota técnica — Concentrações

Cloprostenol (ex: Sincrocio): 75 µg/mL → 1 mL = 75 µg. **Dinoprost** (ex: Lutalyse): 5 mg/mL → 1 mL = 5 mg. O volume coincide entre os produtos, mas a dose ativa é diferente — sempre verificar a concentração do produto utilizado.



Lutalyse (Zoetis)
Dinoprost



Sincrocio (Ourofino)
Cloprostenol

● Análogos de GnRH (Deslorelina / Histrelina)

MECANISMO Atuam na hipófise, estimulando liberação de LH. A égua precisa de uma **onda de LH longa e sustentada** (diferente da vaca). Deslorelina e Histrelina são **muito mais potentes** que análogos desenvolvidos para bovinos (ex: buserelina) — a potência relativa varia drasticamente entre os análogos.

BUSERELINA (EMERGÊNCIA) Não é rotina em equinos — meia-vida muito curta não sustenta o pico de LH necessário. Em **emergência** (apenas análogo bovino disponível), a dose deve ser **5 a 10× maior** que a dose para bovinos (mínimo de 5 mL por aplicação).

DOSE Deslorelina: **1,5 mg (3 mL)**. Histrelina: **250 µg (1 mL)**. Via **IM**.

OVULAÇÃO **36–48 horas** após aplicação (média ~40–42h).

VANTAGEM Não cria anticorpos — ideal para **uso repetido**. Custo mais acessível. Manejo mais fácil.

LIMITAÇÃO Taxa de falha maior que hCG. Há éguas que respondem melhor ao GnRH e outras que respondem melhor ao hCG — testar individualmente.



Sincrorrelin (Ourofino)
Deslorelina



Strelin (Botupharma)
Histrelina

● hCG (Gonadotrofina Coriônica Humana)

MECANISMO	Ação direta no folículo , mimetizando o LH. Meia-vida longa (ácido siálico).
DOSE	1.500–2.500 UI . A literatura não demonstra diferença de eficácia entre doses nessa faixa. Doses acima de 2.500 UI não trazem benefício adicional e podem fazer downregulation do eixo hipofisário. Na prática de campo, ~1.666 UI (frasco dividido em 3) tem apresentado bons resultados.
VIA	IV (indicação de bula). A via IM tem eficácia equivalente e é alternativa segura, especialmente em animais de difícil manejo.
OVULAÇÃO	32-34 horas após aplicação (mais rápido que GnRH).
1ª OVULAÇÃO DO ANO	Ideal induzir com hCG . Início da estação tem resposta menos previsível ao GnRH.

DILUIÇÃO E ARMAZENAMENTO — PASSO A PASSO

1. Pegue um frasco de **5.000 UI** de hCG liofilizado (pó)
2. Ressuspenda o pó com parte do diluente e complete o volume final para **6 mL** com solução fisiológica
3. Divida em **3 seringas de 2 mL** cada (~1.666 UI por dose)
4. Use uma dose imediatamente e **congele as outras duas**

Uma vez diluído, o hCG perde eficácia em até **3 dias se refrigerado**. Congelado em doses individuais, é **estável por anos**. Para usar, aqueça a seringa na mão até descongelar. Não refrigere após o descongelamento.

RISCO	O uso repetido pode induzir formação de anticorpos anti-hCG , reduzindo a previsibilidade do timing ovulatório e, em alguns casos, causando falha ovulatória . O impacto clínico varia entre animais. Recomenda-se alternar com GnRH como precaução — se houver suspeita de refratariedade (falhas em ciclos anteriores), suspender o uso por pelo menos uma estação e utilizar exclusivamente GnRH.
--------------	---



Fertcor 5000



Chorulon 5000 UI (MSD)

● Progesterona e Progestágenos (Altrenogest)

MECANISMO	Suprime GnRH → bloqueia desenvolvimento folicular, cio e ovulação.
INDICAÇÕES	Sincronização de receptoras (T.E.) e supressão de cio em éguas de competição. Existe na forma oral (comum fora do Brasil — em países onde se consome carne de cavalo, não se pode usar hormônio injetável). Alguns veterinários importam a versão oral para uso em doadoras que vão para provas, suprimindo comportamento de cio. <i>Nota: o uso de produtos importados sem registro no MAPA é de responsabilidade exclusiva do médico veterinário responsável, sujeito à legislação vigente.</i>
APLICAÇÃO	Rotacionar locais IM — dividir a garupa em 4 quadrantes, alternar lado direito e esquerdo, usar também pescoço. Não repetir mesmo local em <15 dias. Risco de abscesso se não rotacionar.
P4-300	Reaplicação a cada 7 dias (1,5 g — 5 mL) ou 14 dias (3 g — 10 mL) . Manutenção de gestação em receptoras: até 120 dias . <i>Dica prática:</i> o protocolo semanal facilita a rotina — dia fixo para o tratador, sem risco de esquecimento.
SE CRISTALIZAR	Aquecer a 45-50°C (banho-maria ou secador) até ficar límpido. JAMAIS aplicar cristalizado → abscessos.
IMPLANTE	Dispositivo intravaginal de liberação lenta. 1,9 g para sincronização e suporte gestacional. Implante de 1 g: apenas para antecipar ciclicidade . A marca fica a critério (CIDR é o mais utilizado).

INSERÇÃO DO IMPLANTE — PASSO A PASSO

Não utilizar aplicador bovino em éguas — a vagina equina é muito maior e a inserção é manual.

1. Retirar a cordinha do implante antes da inserção
2. Aplicar **Terracam Spray** ou **Terracortril** em abundância no implante e na luva de palpação — reduz o risco de vaginite e reação local ao dispositivo
3. Fechar o implante manualmente, dobrando as hastes do Y sobre o corpo do dispositivo

4. Introduzir manualmente pelo canal vaginal, posicionando o implante no **fundo da vagina, próximo à cérvix**
5. Após a inserção, lubrificar a luva de palpação e realizar **palpação transretal para retirar o ar**

IMPLANTE x P4-300 O implante atinge ~**6–8 ng/mL** de P4 em 24h. A P4-300 atinge ~**15 ng/mL** no mesmo período. P4 abaixo de 6 ng/mL é **risco para gestação** — considerar ao escolher a via de suplementação.

P4-300 x ALTRENOGEST x IMPLANTE Se a receptora preparada com **P4-300 não for utilizada** (doadora sem embrião), a égua pode ficar ~40 dias sem ciclar. **Altrenogest e implante não causam esse bloqueio prolongado** — por isso são preferidos para sincronização de receptoras.



P4-300 (Botupharma)



CIDR — Implante intravaginal



Altrenogest (Botupharma)

● Estrógenos (17β-estradiol / Benzoato / Cipionato)

MECANISMO Preparo estrogênico do endométrio — induz edema uterino e prepara o útero para receber progesterona. Usado na preparação de receptoras de embrião.

INDICAÇÃO Sincronização de receptoras em programas de T.E.

▲ Na doadora, estrógeno exógeno pode causar falha ovulatória — nunca usar.

DOSES 2,5–10 mg IM. Ajustar conforme resposta ao edema. (Ver protocolo completo — Cap. 6)



17 Beta (Botupharma)
17β-estradiol



Sincrodiol (Ourofino)
Benzoato de estradiol



E.C.P. (Zoetis)
Cipionato de estradiol

● Ocitocina

MECANISMO	Estimula contração da musculatura lisa uterina. Promove limpeza mecânica do conteúdo intrauterino (fluido, debris, espermatozoides mortos).
INDICAÇÕES	Pós-IA: limpeza uterina em éguas susceptíveis a endometrite pós-cobertura. Pós-lavado: eliminação de fluido residual. Retenção de placenta: estimular expulsão.
DOSE	10–20 UI (IV ou IM). Pode repetir a cada 4–6h se necessário.
TIMING	Pós-IA: aplicar 4–8h após a inseminação. Precoce demais pode prejudicar o transporte espermático.
AÇÃO	Efeito rápido e curto (~30 min).
DICA DE CAMPO	Égua com útero penduloso: no último lavado, após infundir o Ringer com Lactato, aplicar 10 UI IV → esperar 3–5 min → retirar. Facilita a drenagem completa. Só usar quando tiver certeza de que é o último lavado.



Ocitocina Forte (UCBVet)

Tabela Rápida — Armazenamento

HORMÔNIO	LOCAL	PONTO CRÍTICO
Prostaglandinas	Geladeira (2-8°C)	Calor degrada → falha de luteólise
Ocitocina	Geladeira	Peptídeo sensível ao calor
GnRH	Geladeira	Refrigeração mantém estabilidade molecular
hCG	Ver passo a passo na ficha acima	Congelado em doses: estável por anos
Progesterona	Temp. ambiente	NÃO refrigerar! Cristaliza <15°C
Estrógeno	Temp. ambiente	Mesmo princípio dos esteroides

 REGRA DE OURO

Peptídeos (PGF, GnRH, Ocitocina) → **GELADEIRA**

hCG reconstituído → **CONGELADOR** (apenas 3 dias na geladeira)

Esteroides (Progesterona, Estrógeno) → **TEMPERATURA AMBIENTE**

Tabela Rápida — Doses

HORMÔNIO	DOSE	VIA	OBSERVAÇÃO
PGF2α	1,0 mL (convencional)	IM	CL >5d. Meia dose (0,5 mL) p/ limpeza uterina
PGF2α (CL jovem)	Dose dobrada ou 2 doses em dias consecutivos	IM	CL <5d (~70% vs ~20%)
Deslorelina	1,5 mg (3 mL)	IM	Ovulação em 36–48h
Histrelina	250 µg (1 mL)	IM	Ovulação em 36–48h
hCG	1.500–2.500 UI	IV	Ovulação em 32–34h. Fracionamento: ~1.666 UI por seringa
Ocitocina	10–20 UI	IV ou IM	Repetir a cada 4–6h. Pós-IA: 4–8h após
P4-300	1,5 g/5 mL (7d) ou 3 g/10 mL (14d)	IM	Rotacionar garupa + pescoço. Até 120d em receptoras
17β-estradiol (17 Beta)	10→20→10 mg	IM	1→2→1 mL. Protocolo Botupharma
BE (Sincrodiol)	Dose única: 2,5 mg ou decrescente: 5→3→2 mg	IM	2,5 mL ou 5→3→2 mL
ECP (E.C.P.)	5–10 mg	IM	2,5–5 mL. Meia-vida ~5–7 dias

ERRO COMUM: "Economia" que Custa Caro

Subdoses e produtos duvidosos reduzem taxa de sucesso. O custo do hormônio é uma fração mínima do procedimento completo. **Use APENAS produtos registrados no MAPA.**

Nota sobre produtos comerciais

Os produtos citados neste guia são exemplos disponíveis no mercado brasileiro no momento da publicação. Portfólios comerciais podem mudar — produtos podem sair do mercado, ter disponibilidade regional limitada ou ser substituídos por equivalentes com o mesmo princípio ativo. Outros produtos

registrados no MAPA com o mesmo princípio ativo podem ser utilizados nas mesmas doses. Sempre verifique disponibilidade e registro atualizado antes de utilizar.



CAPÍTULO 5

Protocolo de Dupla Ovulação

Objetivo: Aumentar a probabilidade estatística de recuperar pelo menos um embrião. Éguas com ovulação simples têm taxa de recuperação de ~50% por ciclo. Com dupla ovulação, essa probabilidade sobe para ~100% — tornando a recuperação de ao menos um embrião quase certa. O objetivo não é necessariamente obter dois embriões, mas **garantir um**.

1

PGF2α — No dia da coleta anterior

2

Monitorar — 2 folículos entre 20–25 mm (diferença máx. 5 mm entre eles)

3

Microdose GnRH 2×/dia — manhã e tarde, via IM:

- Deslorelina: **100–150 µg** por aplicação (0,4–0,5 mL de Sincrorrelin, Ourofino)
- Histrelina: **25–50 µg** por aplicação (0,1–0,2 mL de Strelin, Botupharma)

Preparar seringas identificadas e deixar com o tratador.

4

4–5 dias — até ambos atingirem ~35 mm

5

Indução — hCG 2.500 UI + GnRH**▲ Dois critérios obrigatórios para iniciar**

- Dois folículos entre **20 e 25 mm** — acima de 25 mm a dominância já está estabelecida
- Diferença entre os dois folículos **≤ 5 mm** — precisam estar próximos em tamanho

**Coleta**

A ovulação geralmente é sincrônica. Quando não, ambas as ovulações devem ter entre **7 e 9 dias** no momento da coleta.



CAPÍTULO 6

Receptoras e Transferência de Embriões

▲ REGRA ABSOLUTA

Nunca induzir a receptora antes da ovulação confirmada da doadora. A ovulação pode não ocorrer (falha de indução, folículo anovulatório). Se a receptora ovular fora da janela ideal, será perdida.

💡 Premissa — A Lógica do Protocolo**▲ REGRA CENTRAL DA SINCRONIZAÇÃO**

A receptora deve estar entre o **D4 e o D9 de progesterona** no momento da transferência. Este é o critério que define se uma égua pode ou não ser usada — toda a sincronização é construída para garantir que ela esteja nessa janela no dia da TE.

CL com mais de 9 dias no dia da TE → receptora descartada.

Para que a receptora esteja nessa janela, o útero precisa ter passado por **alguns dias de estrógeno** seguidos de **alguns dias de progesterona**. Conhecendo essa fisiologia, **qualquer égua pode ser receptora — cíclica ou acíclica**. O que muda é a origem dos hormônios: endógenos (égua ciclando) ou exógenos (protocolo hormonal).

▲ Na doadora, estrógeno exógeno pode causar falha ovulatória — nunca usar.

Qual receptora tenho na minha frente?

Identifique o cenário antes de escolher o protocolo.

TIPO DE RECEPTORA	CONDUTA RESUMIDA	VER
Cíclica — CL + folículo ≥35 mm	PGF2α → aguardar ovulação da doadora → induzir	Caso 4
Cíclica — CL + folículo ~14 mm	PGF2α → monitorar crescimento folicular	Caso 6
Cíclica — folículo pronto mas "atrasado" (D5+)	Indutor + P4 simultâneos	Caso 8
Ciclante com CL ativo — timing não funciona	Protocolo dia a dia — ver seção abaixo	—
Acíclica (sem folículo)	Protocolo completo E2 + P4	Caso 5
Formou FAH	P4 exógena a partir do D0 estimado	Caso 7

▲ O dia em que a doadora ovula = **D0 da doadora**.

1. Fase Estrogênica — Preparação e Seleção da Receptora

Aplicar estrógeno em todas as éguas candidatas disponíveis. O objetivo não é mimetizar o ciclo — é garantir a janela mínima de exposição endometrial. A égua precisa manter edema uterino por pelo menos 3 dias consecutivos.

Para produtos e imagens — ver ficha Estrógenos no Cap. 4.

Quanto aplicar?

PRODUTO	PROTOCOLO	VOLUME	REFERÊNCIA
17β-estradiol (17 Beta, Botupharma)	10 → 20 → 10 mg	1 → 2 → 1 mL	Protocolo do fabricante
BE (Sincrodiol, Ourofino)	Dose única: 2,5 mg	2,5 mL	Literatura
	Doses decrescentes: 5 → 3 → 2 mg	5 → 3 → 2 mL	Literatura
ECP (E.C.P., Zoetis)	5–10 mg (dose única)	2,5–5 mL	Bula para éguas

Doses menores ou esquemas alternativos podem ser utilizados a critério do responsável técnico. O critério de sucesso é sempre a resposta uterina.

💡 Por que as doses do 17 β -estradiol são maiores que as do BE?

O 17 β -estradiol tem meia-vida mais curta (~1–2 dias) — o pico ocorre em 6 horas e cai rapidamente. Por isso doses maiores são necessárias para manter o edema uterino. O BE, com meia-vida maior (~3 dias), e o ECP (~5–7 dias) sustentam o efeito com doses menores.

✅ Como avaliar a resposta e quando iniciar a P4?

A receptora está pronta quando:

- Manteve **edema por ≥ 3 dias consecutivos**
- **Não** apresentou líquido intrauterino
- Não exigiu mais de **10 mg totais de E2** próximo do momento de iniciar a P4

Éguas sem edema → repetir a aplicação.

Éguas com líquido intrauterino → descartar.

Protocolo: Receptora Ciclante com CL — Passo a Passo

Quando usar: receptora ciclante com CL ativo cujo timing natural não permite sincronizar com a doadora — folículo fora da janela ou impossibilidade de monitorar a ovulação da receptora.

DIA	CONDUTA
Dia 0 — ovulação da doadora	PGF2α dose dobrada + 17β-estradiol 10 mg IM
Dia 1	PGF2α dose dobrada + 17β-estradiol 20 mg IM
Dia 2	17β-estradiol 10 mg IM
Dia 3	Sem medicação — intervalo para regressão do edema uterino
Dia 4	Iniciar P4 injetável
Dia 8	Transferência do embrião

💡 Por que dose dobrada de PGF nos dois primeiros dias?

Garante luteólise completa mesmo que a receptora tenha CL jovem e pouco responsivo.

⚠️ Manutenção

Continuar P4 exógena até ~120 dias.

2. Fase de Progesterona — Janela Mínima e D0

D0 da receptora = aplicação da P4 (protocolo preparado) ou ovulação confirmada (receptora cíclica). A TE convencional ocorre no **D8**.

SITUAÇÃO	DIAS MÍNIMOS DE P4 ANTES DA TE	OBSERVAÇÃO
Receptora preparada (E2 exógeno)	≥ 3 dias	P4 sobe mais rápido após preparo estrogênico
Receptora cíclica (ovulação natural)	≥ 4 dias	CL leva ~2 dias para atingir P4 funcional após ovulação
Receptora cíclica em D3	Suplementar P4 exógena agora; depois o CL assume. Não descartar.	

3. Implante vs. P4 Injetável

PARÂMETRO	IMPLANTE (1,9 G)	P4-300 INJETÁVEL
Pico de P4	~6–8 ng/mL em até 24h	~15 ng/mL em 24h
Curva	Sobe rápido, cai rápido	Sustentada por 7–14 dias
Necessidade de troca	Sim — trocar antes do diagnóstico	Reaplicar a cada 7 ou 14 dias
Risco de bloqueio prolongado	Não	Sim (ver ficha Progesterona — Cap. 4)
Risco de vaginite	Sim — aplicar Terracam Spray ou Terracortril antes da inserção	—

⚠ Atenção — Sustentação do implante

O implante pode não sustentar P4 acima de 6 ng/mL a médio prazo. Em receptoras de alto valor, considerar **associar P4 injetável** ou **monitorar P4 sérica**.

⚠ Implante de 1 g vs. 1,9 g

Implante de 1 g → apenas para antecipar ciclicidade, não para suporte gestacional. Para sincronização e gestação → **implante de 1,9 g**.

Caso especial — Embrião vitrificado (ICSI)

Quando o embrião já está produzido e aguarda receptora, a lógica muda: não há urgência de coleta, e a janela da receptora pode ser planejada com mais precisão. O embrião ICSI é transferido no estágio de blastocisto precoce, equivalente a um embrião in vivo de ~D6–6,5.

✓ Janela ideal

- **Janela ideal:** receptora em D4 de P4 (D4–D5 são aceitáveis)
- **Dupla ovulação em D3:** aproveitável — dois CLs geram P4 maior, compensando o dia a menos
- **Embriões vitrificados:** janela pode ser ainda mais estreita — preferir D4

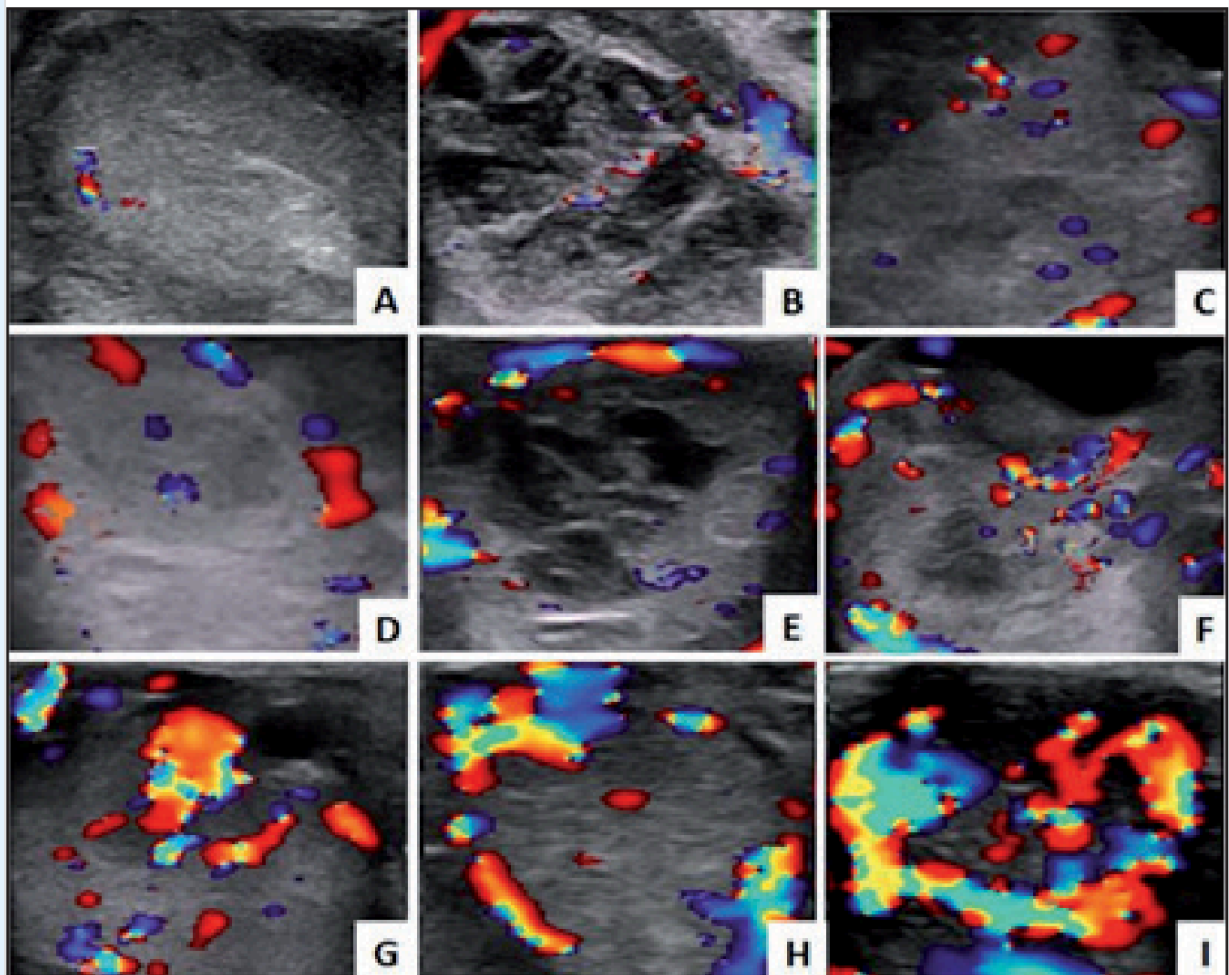
Qual receptora recebe o embrião? — Doppler como desempate

Entre receptoras que passam pelos critérios clínicos com desempenho semelhante ao modo B, o **Doppler colorido do CL** ajuda a priorizar.

🔍 Como funciona?

CL com **alta perfusão vascular** ao Doppler indica estrutura ativa e bem vascularizada — mais apta a sustentar a gestação do que um CL de aspecto similar ao modo B mas com sinal vascular reduzido.

Não é exame de rotina obrigatória — é um **desempate objetivo** quando o modo B não distingue.



Avaliação subjetiva da perfusão vascular do CL ao Doppler em receptoras. A = 5%, B = 10%, C = 20%, D = 30%, E = 50%, F = 60%, G = 70%, H = 80%, I = 90%. **Fonte:** Azevedo et al. (2021).



CAPÍTULO 7

Casos de Campo

Casos de IA

 Caso 1: A Égua que Ovulou "Rápido Demais"**CENÁRIO**

Égua Mangalarga induzida com Histrelina às 18h (folículo 35mm, edema grau 3). Veterinário retorna 36h depois para IA com sêmen refrigerado — égua já ovulada, cérvix fechada e tensa.

RACIOCÍNIO

Cérvix fechada = progesterona já subindo significativamente → ovulação provavelmente há >12h. Algumas éguas respondem mais rápido que a média (36–48h).

CONDUTA

IA realizada com baixa expectativa. Probabilidade de concepção muito reduzida pelo envelhecimento do oócito.

 Lição

Anote as particularidades de cada égua. No próximo ciclo, programar IA para 24h após indução com monitoramento mais próximo.

🔍 Caso 2: Folículo Grande Sem Edema

CENÁRIO

Égua obesa, final da estação. Folículo chega a 50mm mas SEM edema uterino. GnRH não induziu ovulação → folículo luteinizado/hemorrágico. PGF2α não lisou a estrutura.

RACIOCÍNIO

Obesidade + final da estação = fatores de risco para disfunção ovulatória. Ausência de edema com folículo grande = ambiente estrogênico inadequado.

📄 Lição

Edema uterino é tão importante quanto o tamanho do folículo. Dissociação entre os dois = sinal de alerta. Investigar: CL residual? Condição corporal? Ajustar dieta (baixo amido) + exercício.

Casos de Receptoras e T.E.

🔍 Caso 3: Perda Gestacional por Janela de Progesterona Baixa

CENÁRIO

Receptora acíclica preparada com estrógeno + implante de progesterona. T.E. bem-sucedida, gestação perdida aos 27 dias. Causa provável: **janela de progesterona baixa** entre a remoção do implante e a absorção da P4 injetável.

📄 Lição — CRÍTICA

Ao trocar fontes de progesterona, **sobrepôr os tratamentos por no mínimo 48h.** Para conduta detalhada, ver **Caso 10.**

Caso 4: Receptora com CL + folículo ≥35 mm

CENÁRIO

No dia da indução da doadora, a receptora apresenta CL + folículo ≥35 mm. Melhor cenário possível.

RACIOCÍNIO

Receptora com folículo pronto, mas não se pode induzir antes da ovulação confirmada da doadora.

Conduta

Aplicar **PGF2α para lisar o CL**. Não induzir a ovulação agora. Aguardar ovulação da doadora, depois induzir ou deixar ovular espontaneamente. **TE no D8** (receptora ~D6 de CL).

Caso 5: Receptora acíclica (sem folículo, com ou sem CL)

CENÁRIO

Receptora sem folículo — sem estrógeno endógeno. Precisa de protocolo hormonal completo.

Conduta

Se houver CL, aplicar **PGF2α primeiro** (2 doses se CL recente) → 5 dias de estrógeno **sem P4** → No D4 da doadora iniciar P4 (= D0 da receptora). **TE no D8**. Manter P4 até ~120 dias — depende totalmente de P4 exógena.



Caso 6: Receptora com CL + folículo ~14 mm

CENÁRIO

Receptora com folículo de ~14 mm em crescimento, ainda sem edema uterino.

RACIOCÍNIO

Com 14 mm o estrógeno endógeno ainda não é suficiente para gerar edema — mas vai ser. Crescendo ~3 mm/dia, em ~7 dias estará em 35 mm. Não precisa de estrógeno exógeno.

Conduta

PGF2 α para lisar o CL → monitorar crescimento folicular → quando atingir ≥ 35 mm + edema, confirmar ovulação da doadora e **induzir a receptora**. Após ovulação da receptora, iniciar P4 exógena imediatamente e manter por ~7 dias até o CL próprio assumir. **TE no D8 da receptora.**

Atenção

O timing precisa ser calculado a partir da doadora — a receptora deve ovular de forma que seu D8 coincida com a data da coleta. Se o folículo estiver crescendo rápido demais ou devagar, ajustar com indução ou nova PGF2 α conforme necessário.

⚠️ Caso 7: Receptora formou FAH (Folículo Anovulatório Hemorrágico)

CENÁRIO

Receptora acompanhada para ovular, mas formou folículo hemorrágico anovulatório.

RACIOCÍNIO

O FAH não ovulou, mas o útero passou pela fase estrogênica. Ainda utilizável **se sabemos quando se formou** — porque conseguimos definir o D0 e iniciar P4 exógena no momento certo.

📄 Conduta

Iniciar P4 exógena no momento em que a ovulação deveria ter ocorrido = D0. **TE no D8.** Manter P4 durante toda a gestação — FAH não produz P4 adequada.

❌ FAH de ciclo anterior sem histórico → NÃO utilizar

Sem saber quando se formou, não há como definir o D0.

⚡ Caso 8: Folículo da receptora atinge 35 mm no D5 da doadora

CENÁRIO

Folículo da receptora atinge 35 mm no D5 da doadora — pronto, mas "atrasado".

RACIOCÍNIO

O pico de LH endógeno provocado pelo indutor sobrepõe a inibição da P4 — é possível aplicar ambos ao mesmo tempo.

📄 Conduta

Indutor + P4 simultâneos. P4 por ~7 dias até CL próprio assumir. **TE no D8.**

🔍 Caso 9: Receptora com folículo ≥ 35 mm mas sem edema

CENÁRIO

Receptora com folículo ≥ 35 mm mas **sem edema uterino**. Estrógeno exógeno não está sendo utilizado.

📄 Conduta

PGF2 α antes de descartar. Reavaliar em 24–36h — se o edema aparecer, a égua é utilizável. CL residual não identificado é a causa mais comum.

🔍 Caso 10: Transição de implante para P4 injetável

CENÁRIO

Receptora gestante com implante intravaginal. O veterinário remove o implante e aplica a P4 injetável no mesmo dia.

RACIOCÍNIO

A P4 injetável leva tempo para atingir níveis plasmáticos adequados. Ao remover o implante no mesmo dia, há uma **janela de progesterona baixa** que pode causar perda gestacional.

📄 Conduta — CRÍTICA

Iniciar a P4 injetável e remover o implante **somente 2 dias APÓS**. Nunca remover antes. **Sobrepôr os tratamentos** para evitar queda abrupta de progesterona.

🎯 Caso 11: Quando iniciar dupla ovulação?

O PROBLEMA

O protocolo precisa começar quando os folículos estão entre 20 e 25 mm. Acima de 25 mm no folículo dominante, a dominância já está estabelecida.

CENÁRIO A

Maior folículo com 20 mm, segundo com 17 mm.

Resposta

Iniciar amanhã. Amanhã o maior terá ~23 mm e o segundo ~20 mm — ambos na janela.

CENÁRIO B

Maior folículo com 23 mm, segundo com 19 mm.

Resposta

Iniciar hoje. Amanhã o maior terá ~26 mm — já estabeleceu dominância.

Regra prática

Sempre pensar no **tamanho que o maior folículo terá amanhã** (~3 mm/dia). Se ultrapassar 25 mm, iniciar hoje.



CAPÍTULO 8

FAQ — Perguntas Frequentes

— **Melhor horário para induzir ovulação com sêmen congelado?**

Induzir entre 20–22h. A ovulação ocorre durante o horário de trabalho, facilitando o monitoramento por US e o manejo da IA. Ver protocolo no Cap. 2.

— **Induzi e o edema sumiu mas o folículo não cresceu. Falhou?**

Não necessariamente — mas confirme obrigatoriamente com US. A diminuição do edema é consistente com resposta ao indutor, pois indica queda de estrógeno. Porém, não confirma ovulação. Se o folículo **manteve o tamanho ou cresceu** em relação ao exame anterior, a indução provavelmente falhou. Se **reduziu ou desapareceu**, ovulou. Não interprete o edema sozinho.

— **Cloprostenol realmente funciona em éguas?**

Sim. Ver ficha completa de Prostaglandinas — Cap. 4 (bloco "Eficácia comparativa").

— **CL com "buraco preto" no centro é ruim?**

Não. CLs com cavidade central são comuns e **perfeitamente funcionais**. A luteinização ocorre na periferia. São tão eficientes quanto CLs compactos.



M.V. Dra. Iara Macedo Petelinkar

Médica Veterinária (UFPB), Mestre em Ciência Animal (UFPB), Doutoranda em Biotecnologia Animal (UNESP Botucatu), Especialização em Reprodução Equina (IBVET). Experiência em campo com exames ginecológicos, exame andrológico, inseminação artificial, transferência de embriões e acompanhamento gestacional e neonatal de equinos. Ex-docente em Medicina Veterinária e ex-coordenadora do GERA — Grupo de Estudos em Reprodução Animal.

@iaranmacedo